

Aufgabe 2.1: Block- und Cache-Größe

Gegeben ist ein 8-Bit Adressbus und die Information, dass an jeder Adresse ein **Halfword (2 Bytes)** gespeichert ist. Die Adressaufteilung ist: Tag (3 Bits), Index (3 Bits), Block Offset (2 Bits).

1. Wie groß ist ein Block? Der Block Offset besteht aus 2 Bits. Das bedeutet, ein Block enthält $2^2 = 4$ adressierbare Einheiten ("Wörter"). Da eine Adresse aber auf 2 Bytes verweist, müssen wir dies multiplizieren:

$$\text{Anzahl Wörter pro Block} = 2^2 = 4$$

$$\text{Blockgröße} = 4 \text{ Wörter} \times 2 \text{ Bytes/Wort} = 8 \text{ Bytes}$$

2. Wie groß kann der Cache maximal sein? Der Index besteht aus 3 Bits. Das bestimmt die Anzahl der Cache-Zeilen (Lines), die wir adressieren können.

$$\text{Anzahl Lines} = 2^3 = 8 \text{ Lines}$$

Die Gesamtgröße ist die Anzahl der Lines mal der Größe eines Blocks:

$$\text{Cache-Größe} = 8 \text{ Lines} \times 8 \text{ Bytes/Line} = 64 \text{ Bytes}$$

In KiBiBytes:

$$\frac{64}{1024} = 0.0625 \text{ KiB}$$